FORMULACIÓN DEL PROYECTO
APLICACIÓN INTERACTIVA Y GAMIFICADA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Potenciar el aprendizaje del inglés técnico mediante una aplicación interactiva y gamificada con inteligencia artificial para el programa ADSO del SENA

Andrés Felipe Montano, Cristian David Yalandad Pillimue, Emmanuel Bonilla Salazar, Erik Santiago Alegría Rojas, Karen Niheidy Pastás Valencia, Karen Vanessa Castañeda Morán y Victor Daniel Silva Caicedo

Análisis y Desarrollo de Software, SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje

Requerimientos de Software: C3312932

Franco Antonio Reina Argoty

6 de Diciembre del 2025

FORMULACIÓN DEL PROYECTO
APLICACIÓN INTERACTIVA Y GAMIFICADA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Tabla de contenido

FORMULACIÓN DEL PROYECTO – ÁREA SOFTWARE 4

Información del proyecto 4

Aprobaciones 4

1.0 TÍTULO DEL PROYECTO 4

1.1 Metodología P.O.P aplicada 4

2.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, NECESIDAD U OPORTUNIDAD QUE PRETENDE SOLUCIONAR 5

2.1 Insuficiencia en la formación en inglés desde la educación básica 5

2.2 Limitaciones en la formación del inglés dentro del SENA 5

2.3 Inexistencia de herramientas pedagógicas especializadas 5

2.4 Consecuencias directas en la empleabilidad 6

2.5 Oportunidad identificada 6

3.0 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 6

3.1 Pertinencia formativa 6

3.2 Motivación y apropiación del aprendizaje 6

3.3 Innovación académica y uso de IA 7

3.4 Apoyo a los instructores 7

4.0 OBJETIVO GENERAL 7

5.0 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7

6.0 ALCANCE Y VIABILIDAD DEL PROYECTO (PRODUCTO, PROCESO Y CONTEXTO) 8

6.1 Alcance 8

6.1.1 Producto 8

6.1.2 Proceso 8

6.1.3 Contexto 8

6.2 Viabilidad 8

7.0 RESUMEN DEL PROYECTO 9

8.0 GLOSARIO 9

9.0 INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DE PRODUCTOS SOFTWARE / ANTECEDENTES / VIGILANCIA TECNOLÓGICA 11

FORMULACIÓN DEL PROYECTO
APLICACIÓN INTERACTIVA Y GAMIFICADA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

FORMULACIÓN DEL PROYECTO – ÁREA SOFTWARE

Centro de Teleinformática y Producción Industrial – Regional Cauca

Información del proyecto

- **Empresa / Organización:** Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
- **Proyecto:** Potenciar el aprendizaje del inglés técnico mediante una aplicación interactiva y gamificada con inteligencia artificial para el programa ADSO del SENA
- **Fecha de preparación:** 6 de Diciembre del 2025
- **Cliente:** Programa de formación ADSO – Regional Cauca
- **Patrocinador principal:** Centro de Teleinformática y Producción Industrial

Aprobaciones

1.0 TÍTULO DEL PROYECTO

Potenciar el aprendizaje del inglés técnico mediante una aplicación interactiva y gamificada con inteligencia artificial para el programa ADSO del SENA

1.1 Metodología P.O.P aplicada

- **Proceso:** Potenciación del aprendizaje del inglés mediante IA, interactividad y gamificación.
- **Objeto:** Aprendices del programa ADSO.
- **Particularidad:** Desarrollo específico para fortalecer el inglés técnico requerido en el sector TI.

FORMULACIÓN DEL PROYECTO
APLICACIÓN INTERACTIVA Y GAMIFICADA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

2.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, NECESIDAD U OPORTUNIDAD QUE PRETENDE SOLUCIONAR

El proyecto aborda una problemática estructural en la formación del talento tecnológico en Colombia y en el SENA: el dominio insuficiente del inglés técnico, indispensable para el desempeño en el área del desarrollo de software. A continuación, se expone el diagnóstico en forma estructurada:

2.1 Insuficiencia en la formación en inglés desde la educación básica

- Los estudiantes colombianos reciben pocas horas de inglés durante su escolaridad, dificultando el desarrollo de habilidades comunicativas funcionales.
- El aprendizaje se centra en gramática tradicional sin contextualización en escenarios reales.

2.2 Limitaciones en la formación del inglés dentro del SENA

- En programas como ADSO, la intensidad horaria es limitada para alcanzar un dominio técnico real.
- Los instructores no cuentan con herramientas de seguimiento individualizado ni con rutas adaptativas.

2.3 Inexistencia de herramientas pedagógicas especializadas

- Las aplicaciones comerciales existentes enseñan inglés general y no responden a los requerimientos del desarrollo de software.
- No existe una solución que reúna IA, gamificación, interactividad y contenido técnico contextualizado.

2.4 Consecuencias directas en la empleabilidad

- Los aprendices del programa ADSO pierden oportunidades laborales al no superar entrevistas técnicas en inglés.
- La falta de dominio del idioma limita la lectura de documentación en inglés, esencial en el sector TI.

2.5 Oportunidad identificada

Crear una solución tecnológica institucional que personalice el aprendizaje del inglés técnico, contextualizada al desarrollo de software, gamificada para aumentar motivación y fortalecida por inteligencia artificial para apoyar tanto a aprendices como instructores.

3.0 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Pertinencia formativa

El inglés técnico es una competencia fundamental en el desarrollo de software. SENALingua integra retos, ejemplos reales y vocabulario del entorno ADSO, transformando el aprendizaje en una experiencia aplicada y relevante. Esto permite que el aprendiz conecte directamente el idioma con los requisitos laborales del sector TI.

3.2 Motivación y apropiación del aprendizaje

La aplicación utiliza gamificación, retroalimentación inmediata e interactividad para fortalecer la motivación del aprendiz, un factor crítico para la continuidad y la efectividad en el aprendizaje de idiomas.

3.3 Innovación académica y uso de IA

La inteligencia artificial permite personalizar rutas formativas, identificar brechas de conocimiento y acompañar el progreso real del aprendiz. Esto supera las limitaciones del modelo tradicional.

3.4 Apoyo a los instructores

SENALingua ofrece un panel de seguimiento que facilita a los instructores la integración del inglés dentro de las competencias técnicas del programa ADSO, mejorando la articulación curricular y la calidad de los procesos evaluativos.

4.0 OBJETIVO GENERAL

Potenciar el dominio del inglés técnico como competencia transversal clave en el programa ADSO del SENA mediante el diseño e implementación de una aplicación interactiva, gamificada y basada en inteligencia artificial que promueva un aprendizaje inmersivo, adaptativo y contextualizado.

5.0 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Identificar** el nivel de inglés técnico de los aprendices del programa ADSO mediante pruebas diagnósticas alineadas con el MCER (A1–B1) con el fin de generar rutas personalizadas de aprendizaje basadas en sus necesidades reales.
- **Diseñar** actividades interactivas y módulos temáticos contextualizados, integrando vocabulario especializado y comunicación técnica aplicada a escenarios propios del desarrollo de software.

- **Evaluar** la mejora del aprendizaje mediante métricas y analíticas de progreso que permitan evidenciar avances individuales, desempeño por competencias y efectividad educativa de la aplicación.

6.0 ALCANCE Y VIABILIDAD DEL PROYECTO (PRODUCTO, PROCESO Y CONTEXTO)

6.1 Alcance

6.1.1 Producto

- Desarrollo de una aplicación interactiva y gamificada con IA.
- Contenidos de inglés técnico contextualizados al entorno ADSO.
- Panel de instructores con analítica en tiempo real.

6.1.2 Proceso

- Desarrollo de una aplicación interactiva y gamificada con IA.
- Contenidos de inglés técnico contextualizados al entorno ADSO.
- Panel de instructores con analítica en tiempo real.

6.1.3 Contexto

- Implementación inicial en el programa ADSO.
- En etapas posteriores, expansión a todos los programas de formación del SENA, dado que el inglés técnico es indispensable para la empleabilidad institucional.

6.2 Viabilidad

- **Tiempo:** El proyecto puede desarrollarse en fases iterativas (MVP → ampliación → escalabilidad).

- **Recursos humanos:** Equipo interdisciplinario (software, inglés, pedagogía e IA).
- **Recursos técnicos:** Infraestructura institucional del SENA y herramientas de desarrollo web/móvil.
- **Recursos financieros:** Inversión viable para la entidad dada la escalabilidad y el impacto social.

7.0 RESUMEN DEL PROYECTO

SENALingua es una aplicación interactiva, gamificada y potenciada con inteligencia artificial que fortalece el dominio del inglés técnico en los aprendices del programa ADSO del SENA. La solución ofrece contenidos contextualizados al desarrollo de software, retos prácticos, rutas personalizadas y un panel de seguimiento para instructores. Su objetivo es mejorar la empleabilidad, la competitividad y las competencias técnicas del aprendiz mediante un aprendizaje adaptativo, motivador y alineado con las demandas reales del sector TI. En fases posteriores se implementará en todos los programas del SENA.

8.0 GLOSARIO

TÉRMINO	DEFINICIÓN
ADSO	Análisis y Desarrollo de Software (programa tecnológico SENA).
MCER	Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas; niveles A1, A2, B1.

MVP	Producto Mínimo Viable — versión del producto con funcionalidades esenciales para validar hipótesis.
Ruta personalizada	Secuencia de módulos y retos adaptados al nivel y desempeño del aprendiz.
Retos interactivos	Ejercicios prácticos con feedback inmediato (tipo gamificado).
Entrevistas simuladas	Actividad oral simulando una entrevista laboral técnica en inglés.
Motor IA / Heurística	Componente que toma el diagnóstico + telemetría para seleccionar módulos/reto.
Chat IA	Asistente conversacional para dudas pedagógicas y explicación de conceptos.
Gamificación	Elementos de juego (puntos, rachas, insignias, leaderboard).
Panel instructor / Aulas	Interfaz donde el docente crea clases (aulas), genera códigos y monitorea estudiantes.

Token / Session	Mecanismo de autenticación; se invalidan al cerrar sesión.
Heurística de IA (MVP)	Reglas simples (if/then) antes de integrar LLMs o modelos más sofisticados.
KPI pedagógico	Métricas que miden aprendizaje (p. ej. mejora MCER, tiempo activo, % de retos completados).
Onboarding	Proceso inicial guiado para familiarizar al usuario con la app.

9.0 INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DE PRODUCTOS SOFTWARE / ANTECEDENTES / VIGILANCIA TECNOLÓGICA

- **English Does Work – SENA (Colombia) – Plataforma institucional**

  Fortalece el inglés general; no aborda inglés técnico ni integra escenarios del desarrollo de software.

- **Iniciativas preliminares de instructores de inglés – SENA (Colombia)**

  Han explorado IA para personalizar aprendizaje; sin embargo, no se consolidó un proyecto completo por falta de tiempo, recursos y soporte técnico.

- **Plataformas comerciales (Duolingo, Babbel, Busuu) – Internacional**

  Enseñan inglés general y no integran competencias técnicas del desarrollo de

software, ni contextualizan contenido al entorno productivo del SENA. Su enfoque generalista impide su adopción institucional para la formación en inglés técnico.